DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1324/tp.2021.04.019

宇树科技王兴兴：让四足机器人真正走进大众生活

□文 / 房晓楠

创业 5 年，王兴兴继续在研发一款低成本、高性能、电动驱动的四足机器人，这样一条没有成熟经验可循的道路上探索着。他一直坚信，唯有科技的进步才能换来人类真正的自由与无限的可能。而宇树科技一直在做的就是让四足机器人真正走进大众生活。

提到四足机器人，大家首先想到的必然是大洋彼岸的波士顿动力。凭借娇憨的外形、出众的运动能力，波士顿动力的机器狗从走进大众视野开始，便一直是“黑科技”爱好者们的心头之好。但牢固的技术壁垒，昂贵的价格，使大多数人望而却步。在很长一段时间内，波士顿动力的机器狗一直是“阳春白雪”般的存在，并

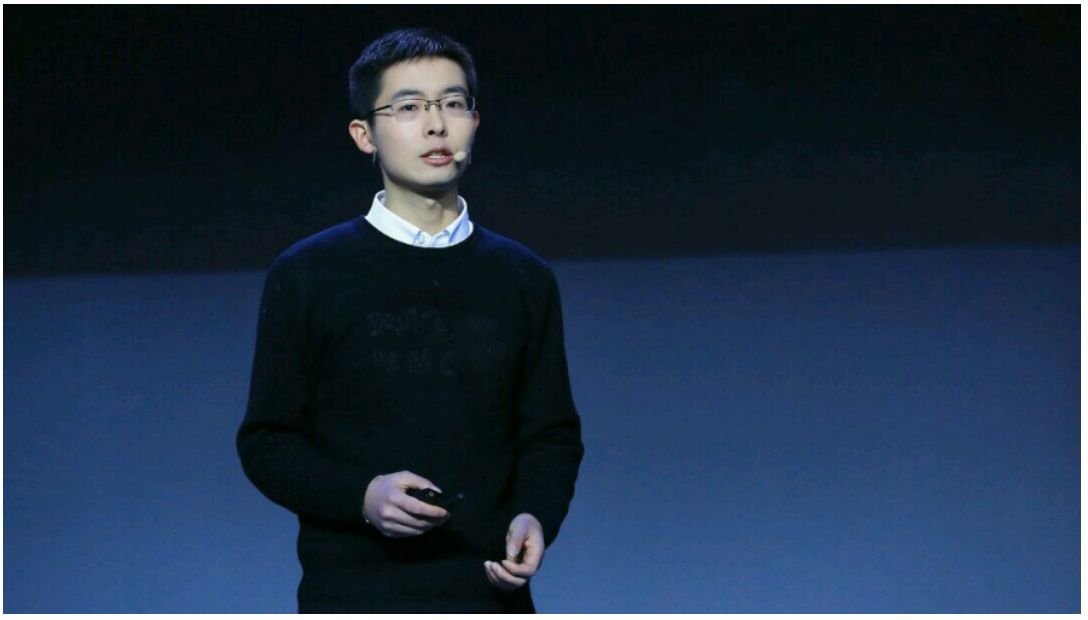


图 1 宇树科技创始人兼 CEO 王兴兴

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

没有真正地“走入寻常百姓家”。

四足机器人如何才能真正走进大众生活？当还是一名在校大学生的时候，王兴兴就在思考这个问题。在他看来，不同于波士顿动力的液压驱动，未来四足机器人真正落地应用，肯定是低成本、轻量级、高运动性的电驱动版本，但在当时，这还是一个不曾有人涉足的领域。既然没有，那就自己做。于是，宇树科技（Unitree）成立了，王兴兴想要赋予四足机器人新的内涵，真正走进大众生活。

辞职，创业

2016 年 4 月底，王兴兴从上海大学硕士毕业后，进入深圳大疆公司工作。没多久，王兴兴之前放在网络上的硕士期间做的四足机器人视频“火了”，被国内外媒体大肆报道，并引起了一些投资人的注意，开始频频与王兴兴联系。经过一番考虑，王兴兴辞去了在大疆的工作，出来创业。此时距离他入职大疆仅有两个多月的时间，为期三个月的试用期还没有结束。

“有人愿意投资，有人愿意买我的机器人，那就辞职出来创业了。”在回忆当初成立宇树科技的契机时，王兴兴回答道，他认为即使当时相应的市场需求不是很成熟，但仍然是一个合适的创业契机。

同年 8 月，宇树科技正式成立。

“其实，关于创业的想法，在很早之前，甚至是小学时候就有了。”王兴兴回忆道，小时候他就对飞机、机器人、AI 等各种科技感兴趣。有一次在和小伙伴们畅想关于未来的梦想时，王兴兴自豪地表示自己以后要做科学家，做研究。小伙伴则说自己想做企业家，王兴兴对这个答案充满了疑惑与不解。小伙伴说，做企业家可以雇佣一些科学家来做自己想做的事情。王兴兴听了惊讶极了，“我没想到原来还可以这样，这是一件非常赞的事情。”于是，从那时起，创业，就像一颗小小的种子在王兴兴的心里扎下了根。他想，要想推动整个人类科技的进步，成立一家公司，“可能要比去研究所做研究对人类更有价值，可以实现更多的人生理想。”

之所以研究四足机器人，王兴兴把它形容为一件机缘巧合的事情。

从小就对科技感兴趣的他，上学期间就一直在搞各种“研发”。小学时重新绕制四驱赛车的直流电机的绕组。高中时期，由于对电池的制作过程感兴趣，就设想自己做一块，但对于当时的他来说，锂这种材料是很难获得的，于是自己动手写化学方程式，经过几番试验，成功做成一块化学电池。本科期间，王兴兴就读于浙江理工大学机械与自动控制学院，开始用舵机做双足机器人。毕业后，他进入上海大学读硕士研究生，期间，有位老师邀请他一起研究四足机器人，王兴兴加入了。

那时，王兴兴就笃定，不同于波士顿动力的液压版本，未来四足机器人想要真正实现落地、产业化发展，一定是体积更小、电驱动的版本。但这是一个全新的领域，全球范围内都没有可供借鉴参考的案例。为此，从萌生了这个点子开始，王兴兴就在不断钻

房晓楠 本刊编辑

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研，尝试做一个更好的动力源。后来他在无人机使用的无刷电调的基础上进行改造，最终做出了能够用在机器人动力单元上的小尺寸电机驱动器。基于此，2014 年年初，王兴兴在国外公开文献的基础上，设计开发了他的第一款产品，也是全球首款外转子无刷电机驱动的小型高性能低成本四足机器人—XDog。

XDog，故事的开始

XDog 的出现，开创了全球电机驱动、高性能、低成本四足机器人的先河。而波士顿动力直到 2016 年 6 月才公布了其首款电动四足机器人——Spot。

2015 年，还在读研二的王兴兴带着 XDog 在上海参加创业大赛，荣获了国际智能“星创师”大赛二等奖，赢得了 8 万元奖金，这也成为他人生中的第一桶金。

从想出 XDog 这个方案开始，童年时那颗关于创业的种子便在一点点发芽，如今产品真正做出来了，并在大赛中获了奖，王兴兴认为创业的时机到了，甚至想过放弃学业，出来创业。但现实并没有按照他的想法展开。

新事物的出现，意味着新颖、前无仅有，同样也意味着未知的风险。当王兴兴把 XDog 的测试视频放在网络上，试图吸引更多的目光时，并没有在机器人圈子里泛起多大的涟漪。他也试图接触过一些投资人，同样，也没有引起他们的兴趣。就这样，王兴兴的初步创业计划搁浅了。他继续在学校学习，研究四足机器人技术，直到毕业后入职大疆，XDog 的测试视频真正“出圈”，被国内外媒体多方报道，引起投资人的注意，有人愿意买他的机器人……

宇树科技成立后，王兴兴便一步步地将自己的设想付诸实现，从尺寸、体型、动力性能规划出发，按照设计需求，全新独立研发了电机、电动驱动及主控、整机机械结构以及全新重构的控制系统。2017 年 9 月，宇树科技正式对外发布了其成立后的首款产品 Laikago，Laikago 这个名字来源于一只叫做 Laika 的狗，它是第一个被送上太空的生物。Laikago 的重量仅有 22kg，自带电池，一次充电就可支持 2 小时 ~ 3 小时的行走。基于运动控制算法，Laikago 在运动控制、平衡能力等方面取得了很好的成果。2018 年，宇树科技就开始接单出货，成为最早实现商业化的四足机器人公司之一。

在王兴兴看来，电驱动四足机器人的研发难点主要在于两部分：硬件和软件。早些年高性能的电机、驱动器没有小型化，很重，成本也很高，所以高性能的足式机器人很难实现。但随着软件和硬件的逐步成熟，二者间相辅相成，很好地解决了这个问题，四足机器人变得越来越灵活，成本逐步降低，功

图 2 宇树科技的四足机器人 Aliengo

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 3 宇树科技的产品“犇犇”登上春晚舞台

图 4“犇犇”列队表演

能逐步完善。

凭借扎实的技术，目前宇树科技已经推出 Laikago、Aliengo、A1、Go1 等多款四足机器人产品，引起人们的广泛关注，甚至登上春晚舞台。

图 5 宇树科技的四足机器人 Aliengo

图 6 宇树科技最新产品 Unitree Go1

是的，在 2021 年春晚舞台上，那个和刘德华、王一博、关晓彤同台表演节目的网红机器牛“犇犇”，实际上是由宇树科技研发的四足机器人装扮而成的。可爱的外形，整齐划一的动作，与明星的友好互动，使得“犇犇”喜提多个微博热搜，相关视频点击量高达数亿次。

这在王兴兴看来，四足机器人距离大众越来越近了。

Go1，全球首款伴随仿生机器人

似乎每一家做四足机器人的公司会被拿来与波士顿动力做比较，宇树科技也不例外。但在王兴兴看来，两者是有很大不同的。“波士顿动力在技术层次上毋庸置疑是目前做得最好的。我们公司目前的产品定位、公司定位跟它们的区别是很大的，我们希望把四足机器人真正推到大众生活上去，铺量给大家使用。我们的四足机器人从最初设计和构造时就定义为消费级。”

今年 6 月，宇树科技发布了最新产品

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Unitree Go1，这是全球首款消费级高性能四足机器人产品，产品核心传感器、电机，及减速器等核心零部件均为宇树科技自主研发。相较于以往四足机器人需要先通过摄像头、激光雷达识别再跟随人不同，采用无线定位和控制技术的 Go1，只需处在人的余光范围即可跟随。续航时间为 1 个多小时，最快时速可以达到 17 公里，相当于普通人骑自行车的速度，不用担心它跟不上你。

在王兴兴看来，作为全球首款伴随仿生机器人，“Go1 的最大卖点就是伴随，首先是它的外形像狗，看起来亲切，人机交互友好；其次是它会跟随在侧边，像朋友一样陪伴你，而且在跑步时，还可以将随身物品放在它身上，解放双手，轻装上阵。”据悉，目前 Go1 的待机时间和时速，可以跟着人们跑完 5 公里 ~ 10 公里。而在未来，王兴兴计划继续拓展 Go1 的 AI 交互、摄影等功能。“在陪你跑步的过程中，还可以给你拍照。”

想要走进大众生活，价格一定要“亲民”。对此，王兴兴表示，宇树科技近年来也在想办法通过掌握核心技术，降低成本，力求将产品性价比做到行业领先。成本降低了，产品的价格也将降下来了。

官网显示，当前 Go1 的售价为 1.6 万元，而波士顿动力产品最低售价也要达到 6 万美元 ~ 7 万美元，相较而言，这个价格已经是非常“美丽”了。目前，Go1 已在全球多个平台进行预售。

此外，宇树科技也即将推出新一代行业级产品。王兴兴认为，未来在 To B 市场，宇树科技也将赋能更广阔的行业应用，包括园区 / 社区的安防巡检、消防救护、极端物流等。

图 7 Go1 最快时速可以达到 17 公里，人在跑步时也可以跟得上

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 8 Go1 跟随在侧边，像朋友般一起散步

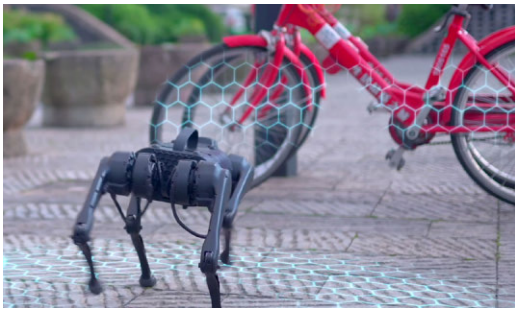
像大疆一样具有行业影响力

从 2016 年到现在，宇树科技已经成立 5 年了，公司规模已经从当初的 3、4 个人扩大到目前的 100 余名员工。王兴兴也不再是那个因为对公司融资、管理、产品销售等环节毫无经验，从而导致心里没底，常常焦虑的少年了，早已蜕变成了经验丰富的管理者，而唯一不变的是当初成立宇树科技的初心：让四足机器人真正走进大众生活。

王兴兴曾经说过自己的偶像是波士顿动力的创始人 Marc Raibert，但在宇树科技的发展目标上，王兴兴则把大疆作为参考标杆，“像大疆一样在一个细分行业做到非常领先的位置，我希望宇树科技能够将四足机器人在全球范围内做出一定的成绩和影响力，这是我们短期内的目标。”

目前，宇树科技全球累计出货量已近千台，覆盖全球 20 多个国家和地区。而前几日，宇树科技刚刚完成了由顺为资本领投的千万美元 A 轮融资。

王兴兴曾坦言，在大概不超过 2 年的时间里，在大街上或者很多地方看见有人跟四足机器人一起逛街将成为一种常态。也许，这一天会更早地到来。



手机扫码阅读

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net